SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL



UD04. Implantación de un ERP

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
30/10/2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

ARQUITECTURA TÉCNICA Y DESPLIEGUE 2
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 2
CREDENCIALES DE ACCESO 3
MÓDULOS CONFIGURADOS EN EL SISTEMA 3
Facturación 4
Empleados 6
Compras y Ventas 7
Punto de Venta 8
Inventario 9
Marketing 10
Sitio Web 11
ENTREGA DE LA PRÁCTICA 15
ANEXO: ERRORES 16
CONCLUSIÓN 22

BIBLIOGRAFIA 22

INTRODUCCIÓN

La presente práctica consiste en la implantación de un sistema ERP Odoo 18 para un negocio dedicado a la venta de material de papelería, utilizando contenedores.

El objetivo principal es simular un entorno empresarial funcional, con los módulos esenciales para la gestión operativa, comercial y administrativa del negocio, sin necesidad de incluir datos reales.

La solución se ha desplegado en un entorno controlado, lo que permite una instalación reproducible, portable y persistente. Esta metodología garantiza que el sistema pueda ser replicado fácilmente por otros usuario.



Arquitectura técnica y despliegue

Estructura del proyecto

odoo18_papeleria /

```
├─── desarrollo/
│    ├─── Dockerfile
│    ├─── docker-compose.yml
│    └─── volumesOdoo/
├─── produccion/
│    ├─── Dockerfile
│    ├─── docker-compose.yml
│    └─── volumesUdoo/
└─── README.md
```

Odoo18_papeleria

Este proyecto contiene una infraestructura modular para desplegar Odoo 18 en entornos separados de desarrollo y producción, usando Docker y Docker Compose. Cada entorno tiene su propio Dockerfile ,para poder subir imagen personalizada a Docker Hub, docker-compose.yml y carpeta de módulos personalizados.

El sistema se ha desplegado utilizando contenedores Docker en Ubuntu Server 22.04 (VM) para garantizar portabilidad, modularidad y persistencia de datos.

Tecnologías utilizadas

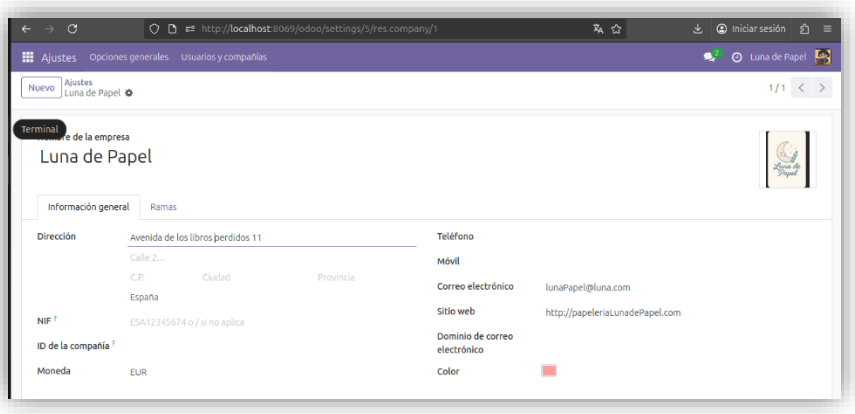
- Odoo 18: ERP modular para gestión empresarial
- Docker: Contenedores para despliegue portable
- Docker Compose: Orquestación de servicios
- PostgreSQL: Base de datos relacional
- Ubuntu Server: VM VirtualBox(miriam, 172271)

Credenciales de acceso

- URL de acceso: http://localhost:8069
- Usuario administrador: miriam-mendieta@hotmail.com
- Contraseña: 172271

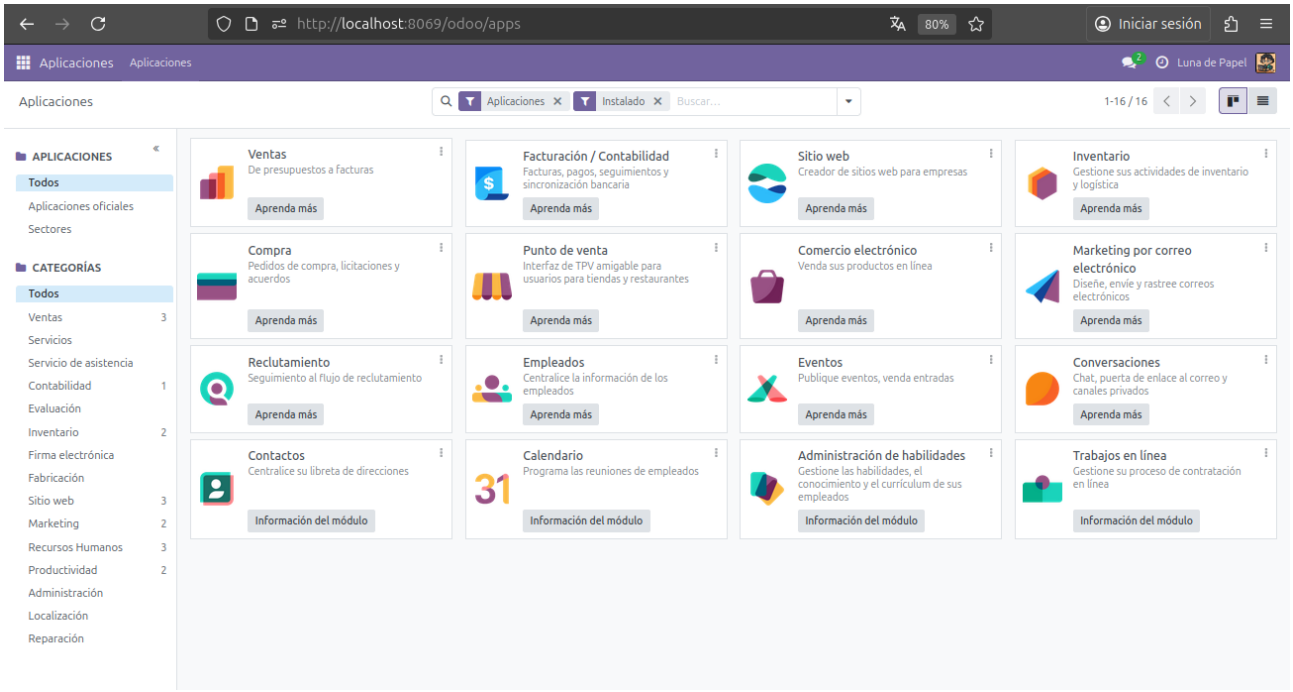
Una vez dentro, para gestionar el nombre de la empresa y todos sus datos:

Matriz de puntos → ajustes→ compañías→ actualizar información



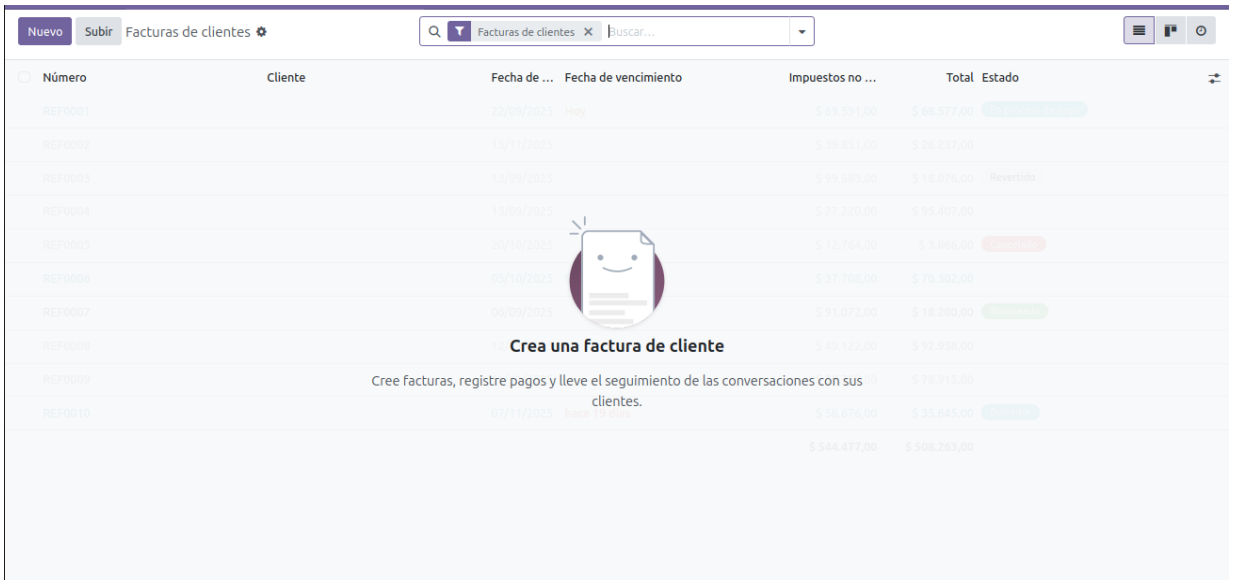
Módulos configurados en el sistema

Estos módulos han sido seleccionados por su relevancia en un entorno de papelería, donde la gestión de productos físicos, atención al cliente y control de inventario son fundamentales:



- **Facturación**: Para la gestión de presupuestos, facturas y pagos.

  Permite controlar ingresos y gastos, emitir facturas legales y llevar contabilidad básica sin errores.



En 2026, todas las empresas y autónomos en España estarán obligados a emitir factura electrónica en operaciones B2B, según la Ley Crea y Crece. Odoo es totalmente compatible con esta exigencia y puede adaptarse para cumplirla.

La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (conocida como Ley Crea y Crece) establece que:
La factura electrónica será obligatoria en todas las operaciones entre empresas y autónomos (B2B).
Esta medida busca reducir el fraude fiscal, mejorar la trazabilidad de las operaciones y digitalizar la economía.

La obligación se aplicará en dos fases:

Empresas con facturación > 8 millones €: deben cumplir 1 año después de aprobarse el reglamento.(2025)

Empresas y autónomos con facturación < 8 millones €: tienen 2 años desde la aprobación del reglamento.(2026)

Además, la Ley Antifraude exige que los programas de facturación estén homologados y no permitan manipulación de datos.

Odoo, como ERP modular, puede cumplir con esta normativa mediante:

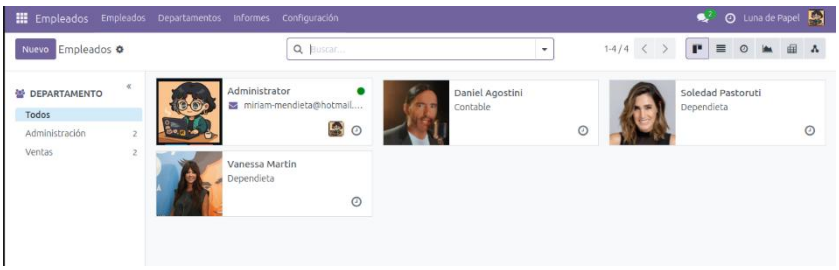
- ✓ Módulo de Facturación (account): permite generar facturas electrónicas en for matos estructurados como XML, UBL o Facturae.
- ✓ Integración con plataformas externas: como FACe (punto general de entrada de facturas electrónicas del Estado) o proveedores como B2Brouter.
- ✓ Automatización de envío y recepción: Odoo puede configurarse para emitir, fir mar digitalmente y enviar facturas electrónicas automáticamente.
- ✓ Registro y trazabilidad: cada factura queda registrada con su estado, fecha y cliente, cumpliendo los requisitos legales.

Una papelería que vende a particulares, empresas, colegios o autónomos debe adaptarse a esta obligación para:

- Evitar sanciones por incumplimiento.
- Agilizar la gestión contable y el cobro de facturas.
- Mejorar la imagen profesional frente a clientes institucionales.
- Integrarse con otros sistemas de gestión pública o privada.

- **Empleados**: altas de empleados.

Para el control de personal, contratos y asistencia se puede agregar más módulos. Facilita la organización del equipo, control de horarios y cumplimiento laboral. Ideal para negocios con personal de tienda.



desde 2025, España exige a todas las empresas y autónomos con empleados implantar un sistema de *registro horario digital obligatorio*, eliminando completamente el control en papel o métodos no homologados.
La reforma del registro horario aprobada por el Gobierno español en 2025 introduce cambios clave:

- Registro exclusivamente digital: Se prohíbe el uso de papel, hojas de cálculo o sistemas no certificados.
- Control horario obligatorio: Todas las empresas deben registrar la jornada laboral de sus empleados, incluyendo pausas y horas extra.
- Acceso remoto para inspección: Los inspectores de trabajo podrán acceder al sistema de fichaje en cualquier momento y de forma telemática.
- Sanciones por incumplimiento: Las empresas que no cumplan pueden enfrentarse a multas de hasta 7.500 €.
- Aplicable a autónomos con empleados: No solo afecta a grandes empresas, también a pymes y autónomos con personal contratado.

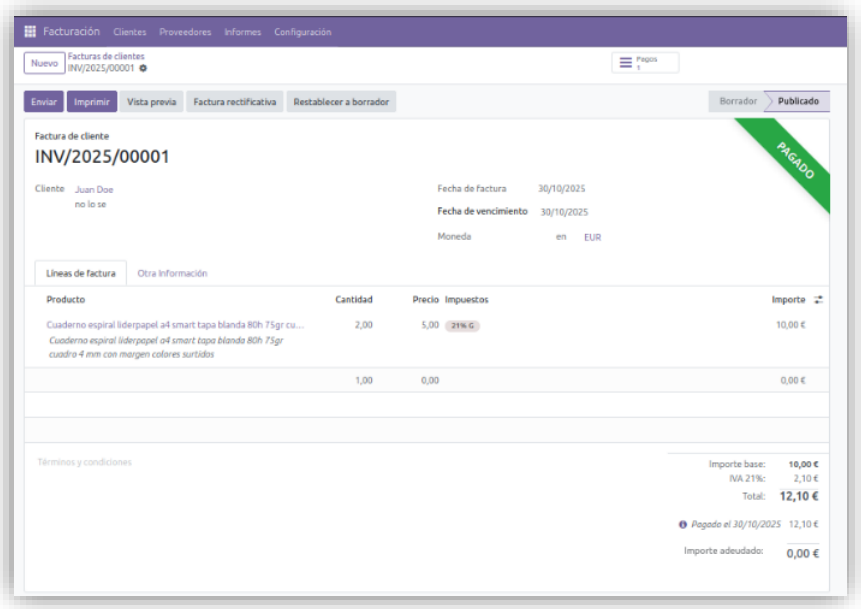
Odoo permite cumplir esta ley mediante sus módulos de Recursos Humanos:

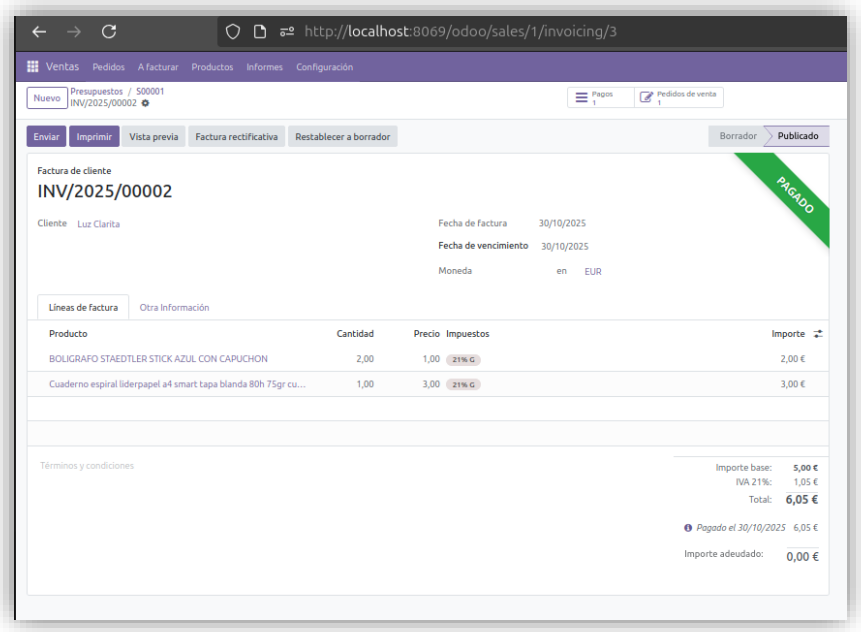
Módulo Odoo	Función clave	Cumplimiento legal
Asistencia (hr_attendance)	Registro de entrada/salida, fichaje digital	Sustituye el papel y garantiza trazabilidad
Empleados (hr)	Gestión de contratos, datos y jornadas laborales	Centraliza la información laboral
Planificación (planning)	Turnos, horarios y asignación de tareas	Facilita la organización y control de jornada
Nóminas (hr_payroll)	Cálculo automático de sueldos y horas trabajadas	Vincula el registro horario con la retribución

Además, Odoo permite exportar informes, auditar registros y mantener la trazabilidad exigida por la Inspección de Trabajo.

- **Compras y Ventas**: Para la gestión de proveedores, productos, clientes y pedidos.

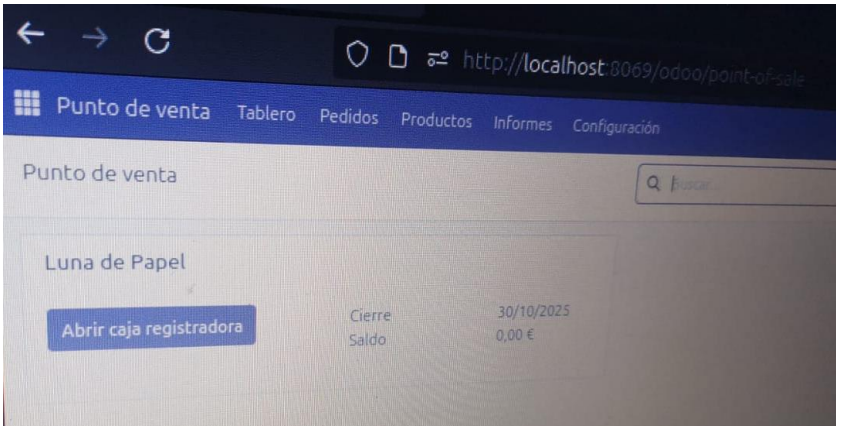
  Centraliza el flujo comercial: desde el pedido al proveedor hasta la venta al cliente. Mejora la trazabilidad y evita duplicidades.

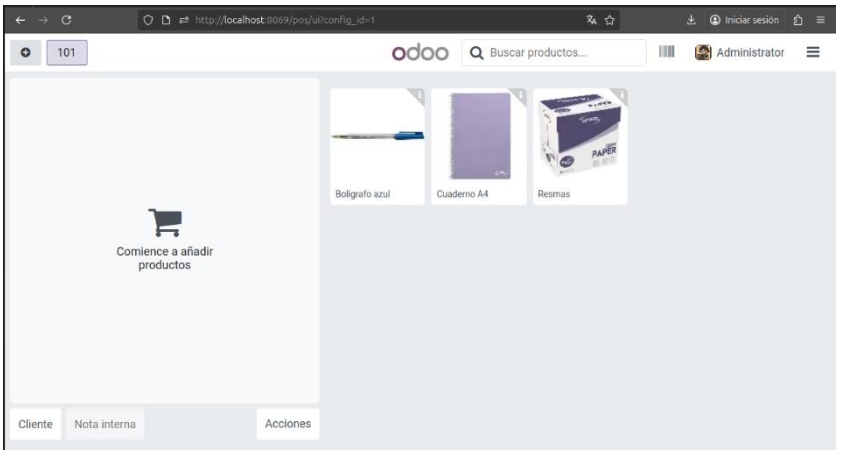




- **Punto de Venta** : Para la venta directa en tienda física, con interfaz de TPV

  Agiliza el proceso de cobro, mejora la experiencia del cliente y permite trabajar con tickets, escáneres y efectivo.

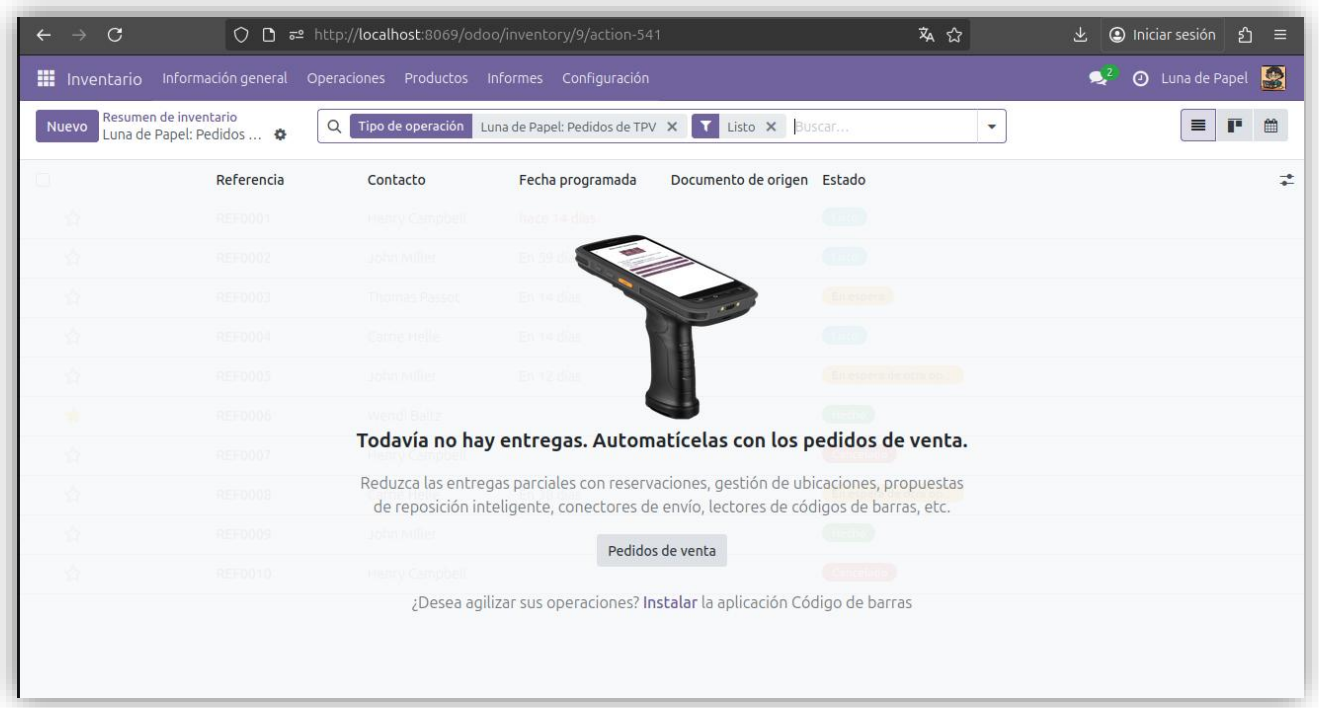




- Inventario *(módulo adicional)*: Para el control de stock, movimientos y almacenes.

El módulo de inventario es también un sistema de gestión de almacenes. La aplicación permite a los usuarios gestionar fácilmente los plazos de entrega, automatizar el reabastecimiento, configurar rutas avanzadas y mucho más.

Esencial para saber qué productos están disponibles, evitar roturas y planificar compras. Fundamental en papelerías donde hay una alta rotación de diferentes tipos.



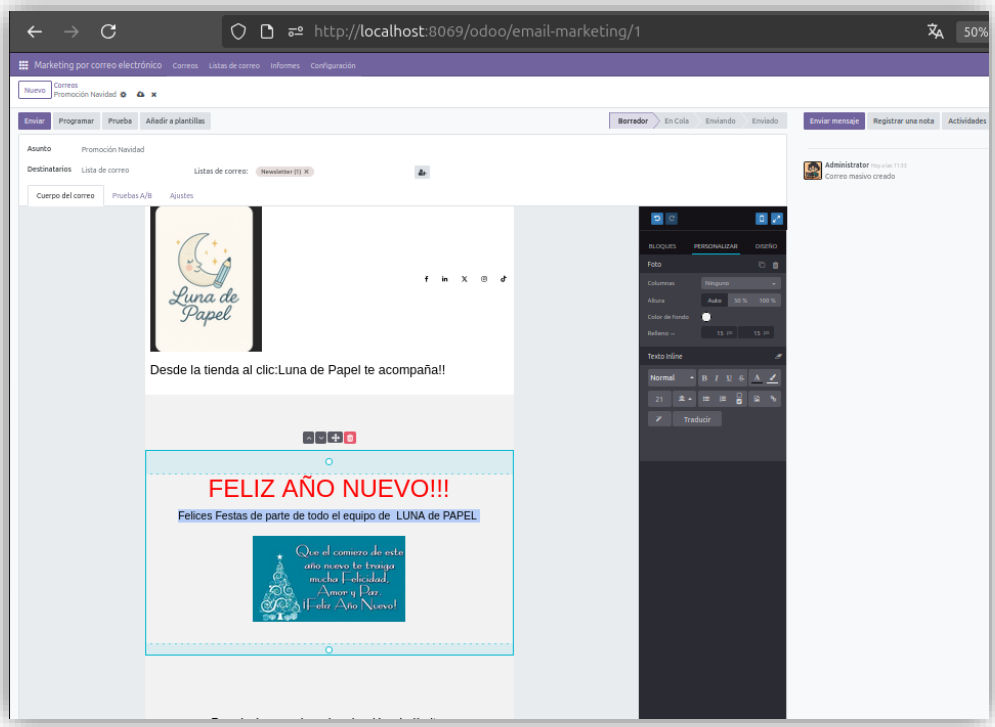
Las pistolas de inventario PDA ofrecen un valor estratégico al modernizar estas operaciones, aumentando la precisión, eficiencia y velocidad a través del escaneo en tiempo real, lo que reduce los errores humanos y los costos asociados.

https://www.odoo.com/es_ES/slides/slide/inventory-basics-receive-and-store-stock-5316?fullscreen=1

- **Marketing** por correo electrónico *(módulo adicional)*: Para campañas promocionales y fidelización de clientes.

  Permite enviar ofertas, novedades y promociones (vuelta al cole, navidad, etc.) a clientes registrados. Refuerza la relación comercial.

  Ofrece herramientas de diseño de arrastrar y soltar, plantillas prediseñadas y otras funciones interactivas para crear campañas de correo electrónico atractivas. Además, proporciona informes detallados con métricas para realizar un seguimiento de la eficacia general de las campañas.



- ## Sitio Web (módulo adicional): Presencia online, catálogo y contacto

Tener un sitio web y presencia activa en redes sociales es esencial para que una papelería aumente su visibilidad, fidelice clientes y compita con grandes marcas. Son canales estratégicos para mostrar productos, atraer tráfico y generar ventas.

Un sitio web bien diseñado permite:

- Mostrar el catálogo completo de productos (papelería, material escolar, oficina, arte).
- Facilitar pedidos online o reservas para recogida en tienda.
- Ofrecer información útil como horarios, ubicación, contacto y promociones.
- Mejorar la imagen profesional y generar confianza.
- Aparecer en búsquedas locales mediante SEO (por ejemplo, “papelería en Torrent”).

Importancia de las redes sociales

Las redes sociales permiten:

- Conectar emocionalmente con los clientes, mostrando novedades, consejos y contenido creativo.
- Promocionar campañas estacionales (vuelta al cole, navidad, rebajas).
- Responder dudas y recibir feedback en tiempo real.
- Crear comunidad con estudiantes, profesores y artistas locales.
- Aumentar el tráfico al sitio web y a la tienda física.

Según estudios recientes, más del 70% de los consumidores buscan en redes antes de comprar.

Digitalizar la papelería “LUNA de PAPEL”

1. Crear un sitio web básico → módulo de sitio web de Odoo. Incluye catálogo, contacto, ubicación y blog con consejos útiles.

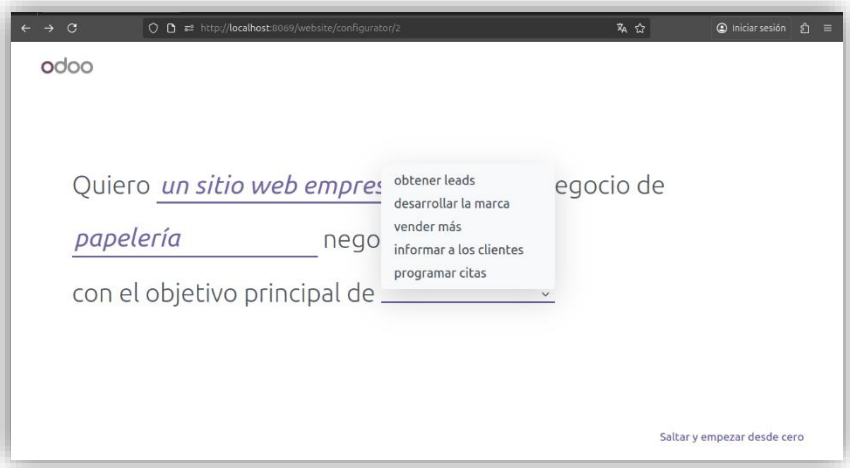
2. Elegir redes sociales clave
   - Instagram: ideal para mostrar productos visuales.
   - Facebook: útil para promociones y eventos locales.
   - TikTok o YouTube: para tutoriales creativos (uso de materiales, técnicas de dibujo).

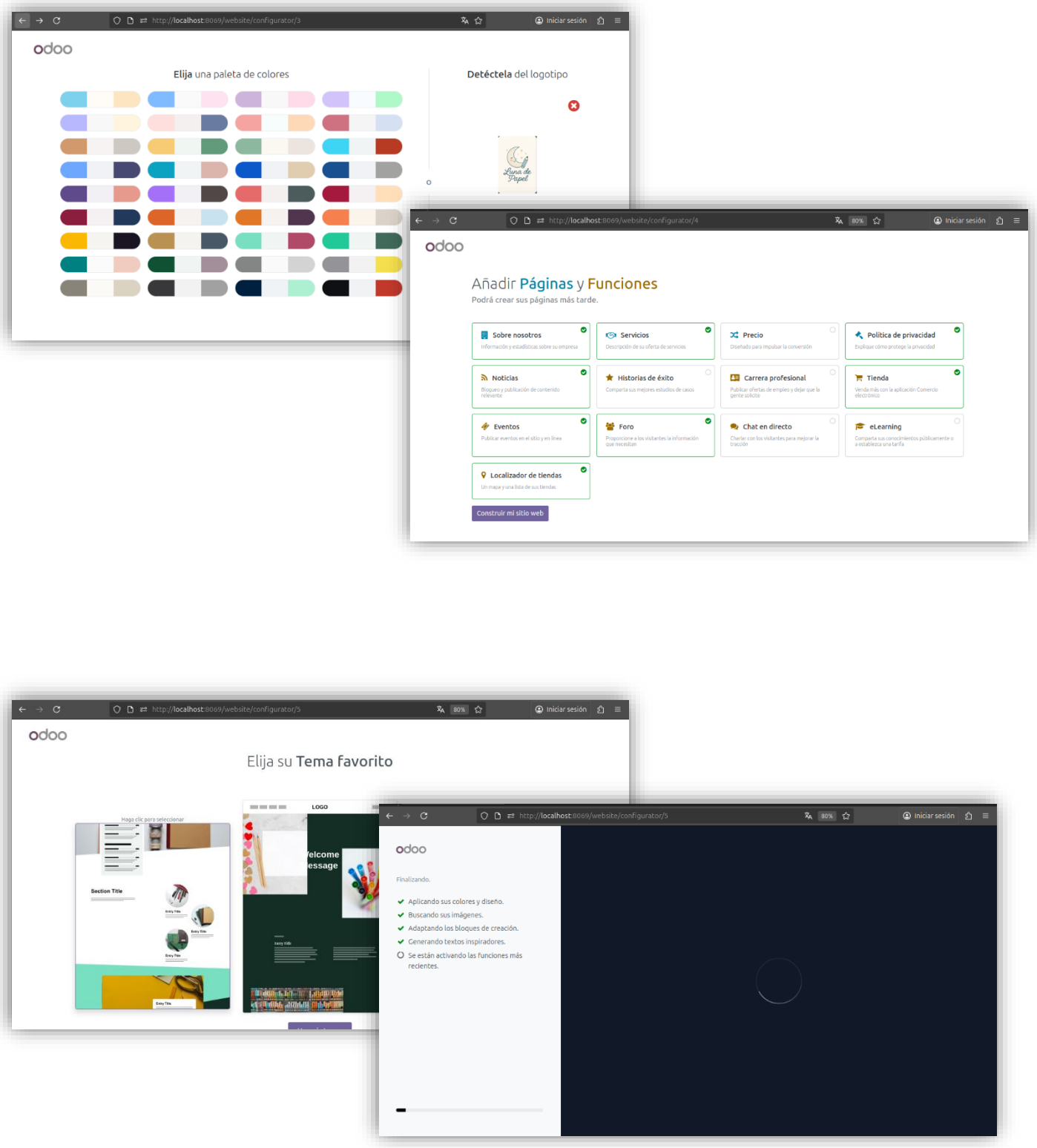
3. Definir tu estilo visual y emocional
   - Uso colores que reflejen creatividad y orden (azul, verde, amarillo).
   - Frases motivacionales y contenido útil para estudiantes y docentes.

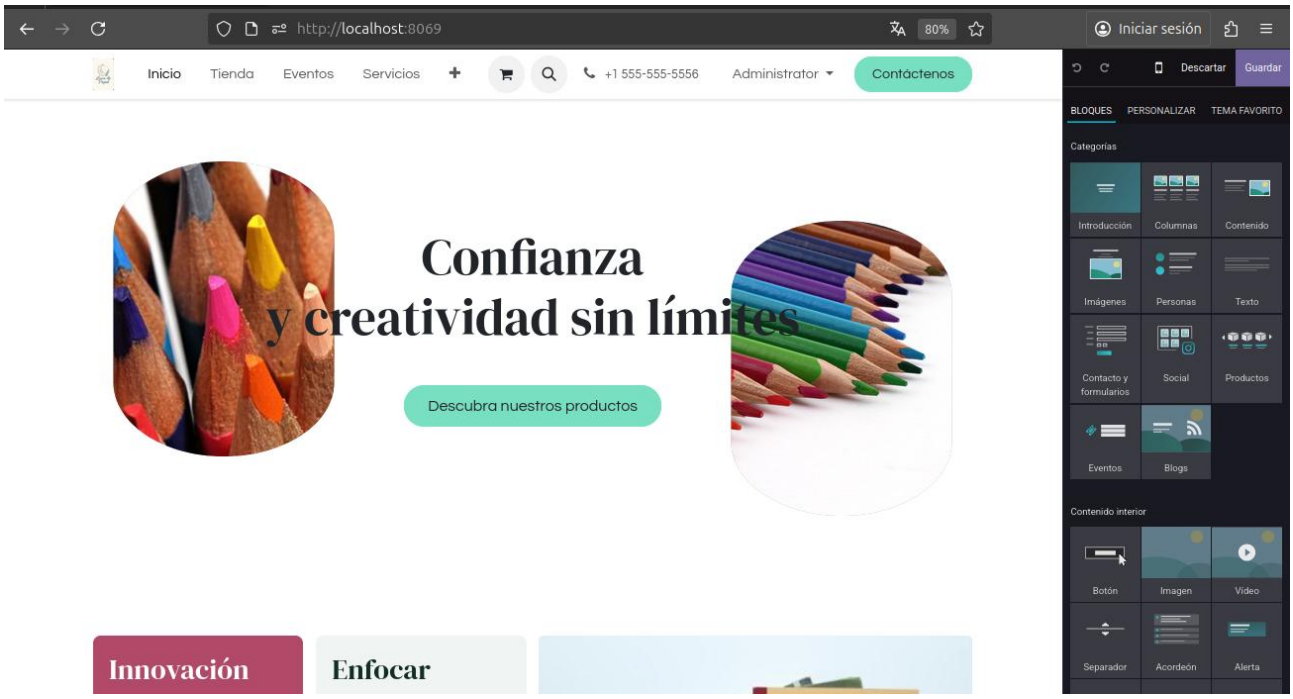
4. Publicar contenido regularmente →Novedades, promociones, consejos de uso, fichas visuales. Historias de clientes, concursos, encuestas.

5. Integrar con Odoo → Sincroniza productos, stock y pedidos desde el sitio web. Automatiza campañas de marketing por email y redes.






odoo
Elija una paleta de colores
Detéctela del logotipo
Añadir Páginas y Funciones
Podrá crear sus páginas más tarde.
Sobre nosotros
Servicios
Precio
Política de privacidad
Noticias
Historias de éxito
Carrera profesional
Tienda
Eventos
Foro
Chat en directo
eLearning
Localizador de tiendas
Construir mi sitio web
Elija su Tema favorito
Finalizando.
Aplicando sus colores y diseño.
Buscando sus imágenes.
Adaptando los bloques de creación.
Generando textos inspiradores.
Se están activando las funciones más recientes.



Página web ya creada que se puede ir personalizando con fotos de los productos, logo de la empresa, redes sociales , el sobre nosotros y más…

La creación de una página web con herramientas no-code es una excelente opción para emprendedores, creativos y pequeñas empresas como una papelería. Pero incluso sin programar, hay puntos clave que se deben revisar para que la web sea funcional:

1. Objetivo claro
   ¿Qué quieres que haga la web? (vender, informar, captar clientes, mostrar catálogo…)
   Define tu público objetivo: ¿estudiantes, docentes, empresas, familias?

2. Estructura y navegación
   Menú claro y accesible: Inicio, Productos, Sobre nosotros, Contacto, Blog, etc.
   Jerarquía visual: títulos, secciones, llamadas a la acción (CTA).

3. Diseño visual coherente
   Paleta de colores alineada con tu marca.
   Tipografías legibles y consistentes.
   Imágenes optimizadas y de buena calidad.

4. Contenido emocional y funcional
   Textos claros, breves y con tono cercano.
   Slogan, historia de marca, valores.
   Fichas de producto con descripciones .

5. Adaptabilidad móvil (responsive)
   Verifica que se vea bien en móviles y tablets.

Usa vistas previas o editores con modo móvil.

6. Velocidad de carga
   Comprime imágenes.
   Evita animaciones pesadas o plugins innecesarios.

7. SEO básico
   Títulos y descripciones en cada página.
   URLs limpias y amigables.
   Palabras clave relacionadas con tu negocio (ej. “papelería en Torrent”).

8. Integraciones útiles
   Formulario de contacto o WhatsApp.
   Mapa de ubicación.
   Enlace a redes sociales.
   Newsletter o campañas de email (Mailchimp, Brevo…).

9. Dominio y hosting
   Usa un dominio propio (ej. lunadepapel.es).
   Asegúrate de que el hosting sea rápido y seguro.

10. Legalidad y confianza
    Aviso legal, política de privacidad y cookies.
    Certificado SSL (https).
    Opiniones o testimonios si es posible.

11. gestión de los datos sensibles, de los activos digitales, evitar inyección sql en los formularios que puedan corromper la BD.

Entrega de la práctica

La práctica se ha entregado, incluyendo:

- Un archivo : Server Ubuntu.Ova que es una exportación de la VM.
- Las imágenes Docker han sido subidas y compartidas en Docker Hub con el usuario del profesor.
- Se han incluido los archivos necesarios para garantizar la persistencia de datos y facilitar la puesta en marcha del sistema en cualquier máquina compatible.

Anexo: Errores

1. *Error de conexión entre Odoo y PostgreSQL*
   Causa
   - Odoo intenta conectarse antes de que PostgreSQL esté listo.
   - Variables de entorno mal configuradas.

   Solución
   - Asegúrate de que depends_on esté definido en docker-compose.yml.
   - Verifica que las variables db_host, db_user, db_password coincidan en .env y odoo.conf.
   - Reinicia con:
     - docker-compose down
     - docker-compose up -d

2. *Error **de puerto ocupado***
   Causa
   - Otro servicio está usando el puerto 8069.

   Solución
   - Verifica qué lo está usando:
     - sudo lsof -i :8069
   - Cambia el puerto en docker-compose.yml:
     - ports:
       - "8070:8069"

3. Odoo no arranca, pero no hay errores visibles.
   Causa
   - Datos corruptos en postgres/data o odoo-data.

   Solución
   - Elimina los volúmenes:
     - docker volume rm odoo18-container_odoo-dev-data
   - Reinicia el entorno:
     - docker-compose up -d --force-recreate

4. El archivo de backup generado por Odoo está vacío o no contiene la base de datos.
   Causa
   - Odoo no tiene permisos para acceder al directorio de backup.
   - El contenedor no monta correctamente el volumen externo.

   Solución
   - Verifica que el volumen esté montado en docker-compose.yml:
     - volumes:

- ./backups:/var/lib/odoo/backups

- Asegúrate de que el usuario odoo tenga permisos:
  - sudo chown -R 1000:1000 backups/

- Realiza un backup manual desde la interfaz web y verifica el archivo.

5. Fallo al restaurar backup
   Causa
   - Se usó el comando incorrecto para restaurar un .sql en lugar de un .dump.

   Solución
   - Para .sql:
     - psql -U odoo -d odoo < backup.sql
   - Para .dump:
     - pg_restore -U odoo -d odoo backup.dump

6. Contenedor no arranca tras actualización
   Causa
   - El contenedor anterior no fue eliminado correctamente.

   Solución
   - Elimina el contenedor conflictivo:
     - docker rm -f odoo-app
   - Reinicia el entorno:
     - docker-compose up -d

En una primera instancia realice el trabajo con:

Multipass o WSL Multipass

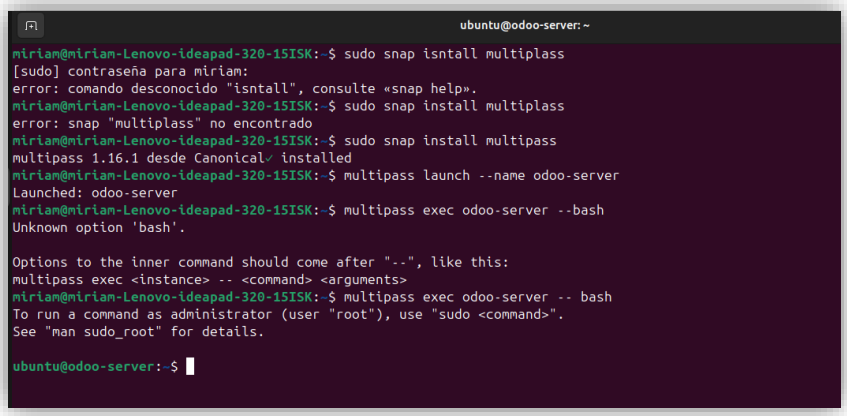
Es una herramienta de Canonical (los creadores de Ubuntu) que crea MVs muy ligeras de Ubuntu.

sudo snap install multipass

multipass launch --name odoo-server

multipass exec odoo-server -- bash # Entras a la terminal del servidor

Una vez dentro, se trabaja el servidor odoo-server como si fuera tu servidor en la nube.



Instalar Docker en Ubuntu Server

1. Instalar Docker

Ejecutar los comandos en la terminal de tu **Ubuntu Server** para instalar el motor de Docker:

```
# Instala los paquetes necesarios
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl gnupg

# Añade la clave GPG oficial de Docker
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Añade el repositorio de Docker a APT
echo \
```

"deb [arch=\"$(dpkg --print-architecture)\" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

\"$(. /etc/os-release && echo \"$VERSION_CODENAME\")\" stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Instala Docker Engine y componentes

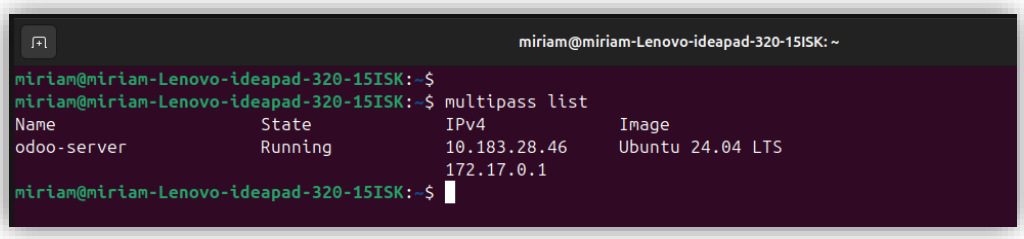
sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-c

Estructura del proyecto

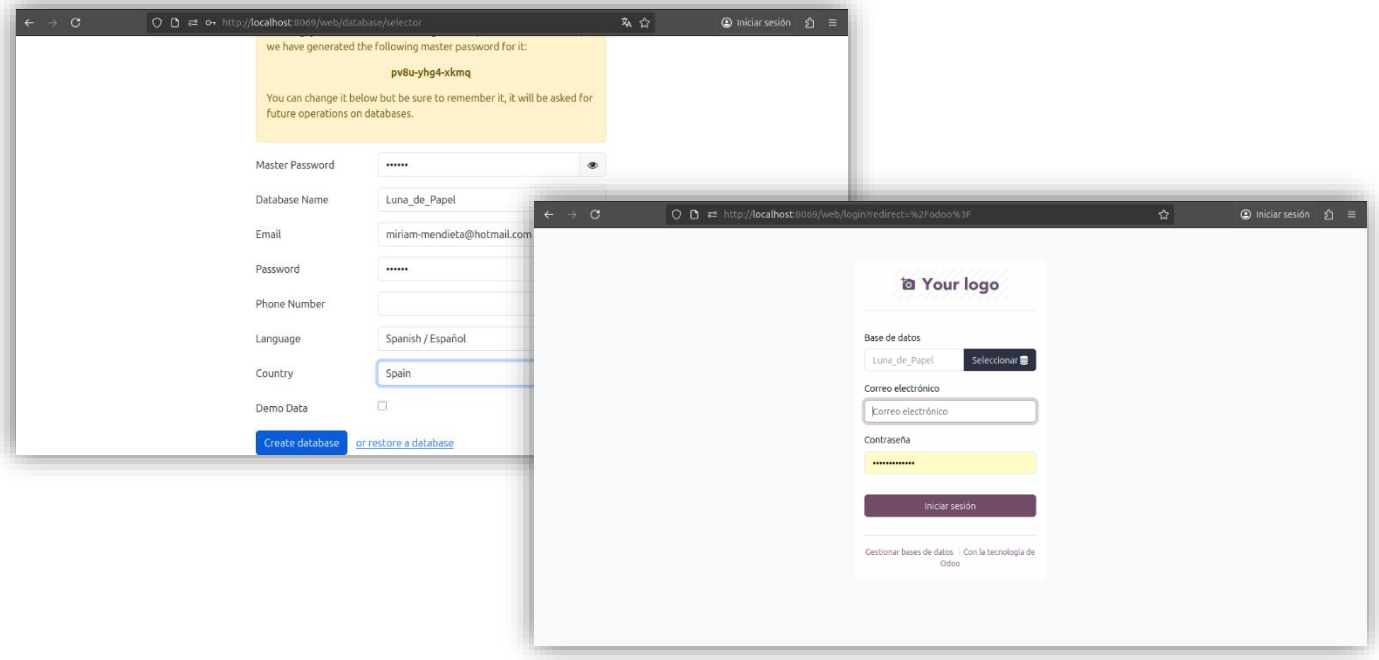
```
odoo18_papeleria /
├── desarrollo/
│   ├── Dockerfile
│   ├── docker-compose.yml
│   └── volumesOdoo/
├── produccion/
│   ├── Dockerfile
│   ├── docker-compose.yml
│   └── volumesUdoo/
└── README.md
```

El sistema se ha desplegado utilizando contenedores Docker con Ubuntu Server 22.04 para garantizar portabilidad, modularidad y persistencia de datos.



```
ubuntu@odoo-server: ~/odoo18_papeleria/desarrollo
ubuntu@odoo-server:~/odoo18_papeleria/desarrollo$ docker imagines
docker: unknown command: docker imagines

Run 'docker --help' for more information
ubuntu@odoo-server:~/odoo18_papeleria/desarrollo$ docker image ls
REPOSITORY                      TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
miriam11/odoo18-desarrollo-db-1   1.0       34500de8f83c   2 minutes ago   2.03GB
odoo                            18        b265adae93c9   8 days ago      2.03GB
postgres                        15        546320d7ed1d   2 weeks ago     444MB
ubuntu@odoo-server:~/odoo18_papeleria/desarrollo$ docker build -t miriam11/odoo18-desarrollo-web-1:1.0 .
[+] Building 30.2s (7/7) FINISHED                                                                    docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                          2.3s
 => => transferring dockerfile: 216B                                                                          0.1s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/odoo:18                                                    0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                             1.9s
 => => transferring context: 300B                                                                             0.0s
 => [internal] load build context                                                                             2.0s
 => => transferring context: 71B                                                                              0.0s
 => [1/2] FROM docker.io/library/odoo:18                                                                      0.0s
 => CACHED [2/2] COPY ./volumesOdoo/addons /mnt/extra-addons                                                  0.0s
 => exporting to image                                                                                        3.3s
 => => exporting layers                                                                                       0.0s
 => => writing image sha256:34500de8f83c18843cbae6bb3de24fd85baded8302259d6da31e55adf867c91a                  0.9s
 => => naming to docker.io/miriam11/odoo18-desarrollo-web-1:1.0                                               1.4s
ubuntu@odoo-server:~/odoo18_papeleria/desarrollo$ docker image ls
REPOSITORY                      TAG       IMAGE ID       CREATED          SIZE
miriam11/odoo18-desarrollo-db-1   1.0       34500de8f83c   7 minutes ago    2.03GB
miriam11/odoo18-desarrollo-web-1  1.0       34500de8f83c   7 minutes ago    2.03GB
odoo                            18        b265adae93c9   8 days ago       2.03GB
postgres                        15        546320d7ed1d   2 weeks ago      444MB
ubuntu@odoo-server:~/odoo18_papeleria/desarrollo$
```



Resumen de los posibles errores con multipass
Multipass no conecta al socket

- En la máquina host (no dentro de la VM), ejecuta: ***multipass version*** para confirmar que está instalado.Usa snap list multipass para comprobar que está activo.

- Comprueba el servicio Snap
  - Asegúrate de que snapd esté corriendo: sudo systemctl status snapd.
  - Si no lo está, inicia con sudo systemctl start snapd.
  - Reinstala Multipass si hay fallos persistentes
    Ejecuta:

      sudo snap remove multipass
      sudo snap install multipass --classic
- Verifica el socket
  - Comprueba si existe: ls -l /var/snap/multipass/common/multipass_socket.
  - Si aparece, pero solo accesible por root, usa sudo multipass list.

- Evita errores de permisos

  - Si el grupo multipass no existe, puedes crearlo manualmente y añadir tu usuario:

      sudo groupadd multipass
      sudo usermod -aG multipass $USER
      sudo chgrp multipass /var/snap/multipass/common/multipass_socket
      sudo chmod 660 /var/snap/multipass/common/multipass_socket
  - Reinicia el sistema para aplicar cambios de grupo y permisos:

      sudo reboot.

- Prueba comandos básicos
  - multipass list
  - multipass shell <nombre-de-tu-instancia>

Llegué a ver la pagina de inicio de Odoo y cuando quise implementar la BD se bloqueó y posteriormente se me bloqueo VM multipass por una sobresaturación de las EFI y se perdió todo el trabajo que se había realizado.

Conclusión

Esta práctica me demuestra que elegir el sistema de virtualización adecuado es clave para el éxito técnico del proyecto para evitar fallos desde el comienzo, esto permite implantar un sistema ERP completo y funcional utilizando herramientas modernas como Docker y Odoo. De este modo, se obtienen los mejores resultados en cuanto a separación modular, documentación visual y persistencia de datos, lo que facilita la replicación y escalabilidad del sistema, convirtiéndolo en una solución sólida para entornos empresariales.

BIBLIOGRAFIA

- Apuntes del Profesor.
- https://www.odoo.com/es_ES
- https://4geeks.com/es/lesson/errores-comunes-en-virtualbox
- es.linkedin.com/advice/0/what-common-pitfalls-when-installing-ubuntu-w2oce?lang=es&lang=es
- https://www.arsys.es/blog/que-es-multipass-y-como-se-utiliza
- https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/multipass/
- https://www.arsys.es/blog/error-403-que-es-y-como-solucionarlo?itc=47LXTNUB--AXJG5CT
- https://documentation.ubuntu.com/multipass/latest/how-to-guides/troubleshoot/
- https://linuxvox.com/blog/multipass-ubuntu/